

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT
BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

LUCAS ARAUJO CURVELLO

ESTIMAÇÃO DE ESTADO PARA ROBÔS QUADRUPEDES

JOINVILLE

2026

LUCAS ARAUJO CURVELLO

ESTIMAÇÃO DE ESTADO PARA ROBÔS QUADRUPEDES

Projeto acadêmico apresentado como requisito parcial para aprovação da faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade do Estado de Santa Catarina– Udesc– no Centro de Ciências Tecnológicas- CCT.

Orientador: Douglas Wildgrube Bertol

Coorientador: Aureo Guilherme Dobrikopf

JOINVILLE

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a implementação e validação do estimador de estados multissensorial MUSE (Multi-Sensor State Estimator) no robô quadrúpede Unitree Go2 (versão EDU). O objetivo central é a aplicação de uma estratégia de estimação robusta que combine dados proprioceptivos (IMU e encoders) e exteroceptivos (LiDAR ou câmera) para garantir a estabilidade da locomoção em terrenos complexos. Diferente das abordagens convencionais, o projeto utiliza o middleware DLS2 (Dynamic Legged Systems) e foca na redução do drift de posição por meio de um módulo de detecção de deslizamento. A fundamentação teórica descreve a cinemática do robô com 12 graus de liberdade, a arquitetura de observadores em cascata (NLO e XKF) e a fusão sensorial. A validação inicial do estimador será realizada em ambiente simulado no Gazebo, com análise de telemetria via PlotJuggler e visualização de dados espaciais através da biblioteca PCL, buscando preparar o sistema para aplicações em hardware real.

Palavras-chave: Estimação de estado. Robô quadrúpede. Fusão de sensores. MUSE. Unitree Go2. Detecção de deslizamento.

ABSTRACT

This work presents the implementation and validation of the MUSE (Multi-Sensor State Estimator) multi-sensor state estimator on the Unitree Go2 (EDU version) quadruped robot. The primary objective is the application of a robust estimation strategy that combines proprioceptive data (IMU and encoders) and exteroceptive data (LiDAR or camera) to ensure locomotion stability in complex terrains. Unlike conventional approaches, the project utilizes the DLS2 (Dynamic Legged Systems) middleware and focuses on reducing position drift through dedicated slip detection modules. The theoretical framework describes the robot's kinematics with 12 degrees of freedom, the cascaded observer architecture (NLO and XKF), and sensor fusion. The estimator's initial validation will be performed in a simulated Gazebo environment, with telemetry analysis via PlotJuggler and spatial data visualization through the PCL (Point Cloud Library), aiming to prepare the system for real-world hardware applications.

Keywords: State estimation. Quadruped robot. Sensor fusion. MUSE. Unitree Go2. Slip detection.

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A utilização de robôs com pernas tem se tornado cada vez mais interessante em diversas áreas. Isso se deve à sua alta capacidade de locomoção, proveniente de múltiplos graus de liberdade. Essa característica gera nas plataformas uma elevada adaptabilidade cinemática ao ambiente, tornando-as consideravelmente mais versáteis que robôs de esteiras ou com rodas, especialmente em terrenos irregulares.

A versatilidade das plataformas robóticas com pernas permite sua atuação em uma ampla gama de cenários práticos. Na indústria, destacam-se na execução de tarefas repetitivas ou na inspeção de ambientes onde a presença humana é desnecessária ou inviável. Além disso, são amplamente usados no âmbito da pesquisa científica, focada na exploração de ambientes inóspitos ou perigosos. Algumas aplicações principais incluem a exploração espacial, o combate a incêndios, o resgate em desastres e a análise de ambientes de difícil acesso, mitigando os riscos diretos à vida humana.

1.2 PROBLEMÁTICA

Embora a aplicação de robôs com pernas, em especial os quadrúpedes, seja bastante promissora, para que essas plataformas deixem os laboratórios e atuem em aplicações reais, é necessário garantir a confiabilidade do robô, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, como em casos de escorregamentos. Também é necessário que o robô compreenda e interaja com o ambiente, evitando obstáculos e pessoas. Para que esses objetivos sejam alcançados, é essencial que a plataforma tenha a capacidade de estimar em tempo real sua pose e velocidade com precisão e robustez, utilizando apenas sensores e computadores embarcados. Tal processo é conhecido como estimação de estados. Ele é fundamental, pois fornece os dados necessários para diversas etapas do controle do robô, como o planejamento de trajetória, a manutenção do equilíbrio, o mapeamento do ambiente e a navegação autônoma. Para obter uma estimativa de estados robusta e precisa, destaca-se o uso da fusão de dados provenientes de sensores proprioceptivos e exteroceptivos.

Contudo, mesmo com métodos avançados de fusão sensorial, existem cenários nos quais os algoritmos traducionar têm a falhar. Tais situações são encontradas principalmente quando o robô perde a tração em suas patas ao andar em superfícies com baixo atrito ou está em um plano que sujeito à deslizamento (como uma esteira), o que desvalida a odometria desenvolvida com base nos sensores de encoder das pernas.

Nesse contexto, o trabalho buscou aplicar o estimador de estados MUSE (Multi-sensor state estimator), que se mostrou preciso, exato e robusto que funde dados de sensores proprioceptivos e exteroceptivos. Além disso, ele conta com um módulo de detecção de deslizamentos, utilizado para que o estimador possua adaptabilidade dinâmica no seu funcionamento quando

sujeito à situações de deslizamento de uma ou múltiplas pernas. A aplicação do MUSE à plataforma robótica Go2 - EDU, deu-se ao fato da crescente adoção desse robô comercial em diversas aplicações práticas e de pesquisa. Dessa forma, a validação do estimador no robô Go2 estabelece uma base sólida para o desenvolvimento de novos trabalhos nas áreas de controle e navegação, beneficiando diretamente os projetos do grupo MOBILab da UDESC e oferecendo contribuições relevantes para a comunidade científica.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Implementar, integrar e validar o estimador de estados MUSE na plataforma robótica quadrúpede Unitree Go2-EDU, visando estimar, com precisão e robustez, informações sobre a orientação e a posição da plataforma, mesmo diante de situações de escorregamento.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Simular os sensores proprioceptivos e exteroceptivos em ambiente de simulação virtual;
- Validar o funcionamento do algoritmo MUSE em simulação utilizando um modelo de robô quadrúpede genérico;
- Estabelecer a comunicação entre a plataforma Go2 e o middleware DLS2;
- Validar experimentalmente o desempenho do MUSE no hardware real, conduzindo testes práticos com foco em:
 - Estimação de atitude;
 - Estimação de posição;
 - Detecção de deslizamento;
 - Estimação de estados geral.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

2 FUNDAMENTOS DA ROBÓTICA MÓVEL E INSTRUMENTAÇÃO

2.1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO

2.2 INSTRUMENTAÇÃO

2.3 CINEMÁTICA

2.4 DINÂMICA DE CONTATO

3 ESTIMAÇÃO DE ESTADO E FILTRAGEM

3.1 ESTIMAÇÃO DE ATITUDE

A estimação de estados de um sistema é por muitas vezes um ponto desafiador para o desenvolvimento de um projeto em robótica. Em especial quando se trata de um sistema não linear buscam-se principalmente duas técnicas para a estimação de estados:

- Métodos baseados em linearização local: Esses métodos são aplicados principalmente quando a principal preocupação é em manter a estabilidade do sistema.
- Observadores não-lineares: Os observadores de estado

Explicar o porque da representação em quaternion e explicar brevemente a equação (1)

$$\dot{q}_b^n = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -(\omega^b - b^b)^T \\ (\omega^b - b^b)^T & -S(\omega^b - b^b) \end{bmatrix} q_b^n$$

$$\dot{b}^b = 0$$
(1)

$$\dot{\hat{x}} = f_x + F(\hat{x} - \bar{x}) + K(z - h_x - H(\hat{x} - \bar{x}))$$
(2a)

$$\dot{P} = FP + PF^T - KHP + Q$$
(2b)

$$K = PH^T P^{-1}$$
(2c)

3.2 CINEMÁTICA DAS PERNAS

$$\dot{x}_\ell^b = -\alpha_\ell \left(J_\ell(q_\ell) \dot{q} - \omega^b \times x_\ell^b \right)$$
(3)

$$\dot{x}^b = \frac{1}{n_s} \sum_{\ell}^{\mathbb{L}} \dot{x}_\ell^b$$
(4)

onde $n_s = \sum_{\ell}^{\mathbb{L}} \alpha_\ell$ é o número de pernas de apoio.

3.3 DETECÇÃO DE DESLIZAMENTO

$$\overline{\Delta V} = \sqrt{\sum_{i=x,y,z} \left(\frac{d\dot{x}_{f_i}^b - \dot{x}_{f_i}^b}{|d\dot{x}_{f_i}^b| + m} \right)^2}, \quad \Delta P = \|d\dot{x}_{f_i}^b\| - \|\dot{x}_{f_i}^b\|$$
(5)

3.4 ODOMETRIA EXTEROCEPTIVA

3.5 FUSÃO SENSORIAL

$$\dot{\hat{x}} = f_x + K(z - h_x) \tag{6a}$$

$$\dot{P} = FP + PF^T - KHP + Q \tag{6b}$$

$$K = PH^T R^{-1} \tag{6c}$$

4 METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

4.1 PLATAFORMA ROBÓTICA

Explicar o robô go2 e seus sensores

4.2 ARQUITETURA E O MIDDLEWARE DLS2

Verificar:: Para a integração do sistema, utilizou-se o DLS2, um framework mantido pelo laboratório Dynamic Legged Systems (DLS), voltado ao controle e à aquisição de dados em tempo real para robôs com pernas. A arquitetura do DLS2 emprega o Data Distribution Service (DDS) como middleware de comunicação. O DDS opera de forma descentralizada, seguindo o modelo de publicação e assinatura (publish-subscribe), permitindo que os diferentes processos do robô compartilhem informações com baixa latência e por meio de políticas configuráveis de Qualidade de Serviço (Quality of Service – QoS). Essas características favorecem os requisitos de determinismo necessários ao controle dinâmico da locomoção e proporcionam integração nativa com o ecossistema ROS 2.

4.3 AMBIENTE DE SIMULAÇÃO

Explicar sobre o gazebo plugins de sensores e urdf

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DO ESTIMADOR DE ESTADOS MUSE

4.4.1 Módulo de Estimação de Atitude

attitude_estimation, olhar no artigo

4.4.2 Módulo de Contato com o chão

stance estimation

4.4.3 Módulo de Odometria das pernas

leg odometry

4.4.4 Módulo de detecção de desliz

slip detection

4.4.5 Módulo de fusão dos sensores

sensor fusion

4.5 METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DO ESTIMADOR DE ESTADO MUSE

Explicar os testes que serão feitos Variação de attitude variação de posição variação de ambos deslize

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 CENÁRIOS DE TESTE

5.2 ANÁLISE DE ESTIMAÇÃO DE ATITUDE

5.3 ANÁLISE DE TRAJETÓRIA E ODOMETRIA

5.4 ANÁLISE DE DETECÇÃO DE DESLIZE

5.5 ANÁLISE DE FUSÃO DE SENSORES

5.6 ANÁLISE DE ERRO QUANTITATIVO

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 CONCLUSÕES

6.2 LIMITAÇÕES

6.3 TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS